

UMUMMILLIY AI XAKATON · XORAZM · TA'LIM TREKI · 2-USTUVOR MAVZU

DarsPilot

AI yordamida o'quvchilar bilimni avtomatik baholash va shaxsiylashtirilgan fikr-mulohaza – haqiqiy taqvim-mavzu reja, PISA formatidagi savollar va o'qituvchining kundalik ish tartibi bilan.

Checkpoint 1

18-sentabr, 2026

Soha mentori sessiyasi

10 daqiqa

Jamoa

Fractal · 2 amaldagi o'qituvchi + dasturchi

AI o'qituvchini almashtirmaydi — uning tekshiruv ishini oladi

Asosiy ustunligimiz: AI o'qituvchining kundalik tartibiga kirib boradi. Baho — o'qituvchiniki, qaror — o'qituvchiniki; AI esa vaqt talab qiladigan mexanik ishni bajaradi va hech kim yozib bormaydigan narsani eslab qoladi: kim qaysi bosqichda adashyapti.

SINFDA ISHLAYDI

Qurilma talab qilmaydi

O'quvchida telefon, planshet yoki akkaunt kerak emas. Faqat qog'oz kartochka va o'qituvchining telefoni — ikki smenali, jihozi kam maktab uchun ham mos.

METODIKAGA MOS

PISA va Singapur yondashuvi

Savollar "muammoni aniqlash → modellashtirish → yechish → talqin" bosqichlari bo'yicha tuziladi — yangi darsliklardagi aniq → tasviriy → abstrakt yo'li bilan bir xil mantiq.

HUJJATGA MOS

Milliy reja va baholash

170 darslik taqvim-mavzu reja, BSB/ChSB sanalari, formativ ball (0–10) va 100 ballik tizim — o'qituvchi hech narsani qayta yozmaydi.

7,2 soat

chorakda tejalgan tekshiruv vaqti

100%

o'quvchi qamrovi: kim e'tibordan chetda qolgani ko'rinadi

254

chorakda tejalgan varaq (38 ta ishlatildi)

2 daq

bir sinfning ishini suratga olib yuborish

2-ustuvor mavzu: "AI yordamida avtomatik baholash va feedback"

MAVZU NIMANI TALAB QILADI	DARSPILOTDA QANDAY BAJARILGAN
Bilimni avtomatik baholash	Yopiq javoblar telefon suratidan kompyuter ko'rish bilan o'qiladi (99,5% aniqlik); qo'lda yozilgan yechim vizual AI tomonidan rubrika bo'yicha baholanadi
Shaxsiylashtirilgan fikr-mulohaza	Har o'quvchiga uch xil matn: o'quvchiga (keyingi kartochkasiga bosiladi), ota-onaga (uydagi 5 daqiqalik ish), o'qituvchiga (darsda nima qilish)
Faqat ball emas — sabab	Har noto'g'ri variant aniq xato turiga bog'langan: "amallar tartibini buzaypti", "oraliq natijani javob deb yozaypti"
O'qituvchi nazorati	Har AI bahosi tasdiqlanadi yoki tuzatiladi; tuzatishlar soni o'lchanadi va ko'rsatiladi
Amaliy joriy etish	Uy vazifasi, joriy diagnostika va BSB/ChSB — uchalasi bitta tizimda; natija jurnalga o'zi tushadi

Mavzu bo'yicha qo'shimcha ball

Biz mavzuni "qo'shimcha funksiya" sifatida emas, mahsulotning o'zagi sifatida oldik: tizimning butun mantiqi baholash va feedback atrofida qurilgan.

O'qituvchining kuni: nima o'zgaradi

HOZIR

08:00–14:00	4–6 dars, 150+ o'quvchi
14:00–15:00	Daftarlarni yig'ish, tanlab tekshirish
Kechqurun	Nazorat ishlarini tekshirish: 1,5–2 soat
Yakshanba	Hujjat, jurnal, keyingi hafta rejasi
Natija	Haftasiga 3–5 soat tekshiruv; kim qayerda adashgani hech qayerda yozilmaydi

DARSPILOT BILAN

Dars oldidan	Ssenariy tayyor: kim bilan ishlash kerakligi ko'rsatilgan
Dars oxiri	Kartochkalar yig'iladi, 2 daqiqada suratga olinadi
10 daqiqa	AI baholaydi; o'qituvchi shubhalilarini tasdiqlaydi
Avtomatik	Jurnalga ball, feedback, keyingi dars ssenariysi
Natija	Haftasiga ~1 soat ; har o'quvchining xato tarixi saqlanadi

Muammo faqat vaqtda emas: 30 kishilik sinfda o'qituvchi ba'zi bolalar bilan haftalab shaxsan ishlamay qolishi mumkin va buni o'zi ham sezmaydi. Tizim har dars oldidan "kim bilan necha darsdan beri ishlanmagan"ini ko'rsatadi.

Dars konveyeri: o'qituvchi ish tartibini o'zgartirmaydi

1-qadam

Tayyorlash

45 daqiqalik ssenariy: bosqichlar, metodlar, kim bilan alohida ishlash. Kerak bo'lsa – kartochkalar PDF.

2-qadam

Darsda

E'tibor jurnali: kim bilan ishlandi. Ovoz bilan aytish mumkin – tizim ismlarni tanib belgilaydi.

3-qadam

Tekshirish

Qog'ozli diagnostika (surat) yoki qog'ozsiz svetofor. Uy vazifasi daftari ham shu yerda.

4-qadam

Tahlil

Kim qaysi bosqichda adashgan, sinf bo'yicha xulosa va har o'quvchiga feedback.

5-qadam

Keyingi dars

Natijalar keyingi ssenariyga o'tadi: takrorlash bosqichi, guruhlar, nomli topshiriqlar.

Qog'oz har darsda emas

Qog'ozli diagnostika – mavzu oxirida yoki har 3-darsda. Qolgan darslarda qog'ozsiz tezkor tekshiruv (svetofor). Shuning uchun chorakda 38 varaq, 292 emas.

Guruh ishi ham har darsda emas

Guruhlar 2 haftaga saqlanadi: har darsda qayta bo'lish o'qituvchining vaqtini yeydi. Tizim tarkibni eslab qoladi va aralashmaganlarni birlashtiradi.

Hech narsa yirtilmaydi

Kartochka butunligicha yig'ib olinadi – o'quvchi javob chizig'ini yirtmaydi, o'qituvchi esa faqat orqa tomonini suratga oladi.

Savollar PISA formatida va Singapur yondashuviga mos tuziladi

1-2

Muammoni aniqlash: nima so'ralyapti, qaysi ma'lumot berilgan

3

Modellashtirish: qaysi ifoda masalani to'g'ri ifodalaydi

4-5

Yechish: oraliq hisob va yakuniy javob (son panjarasi)

6

Talqin: javob mantiqiyimi, qanday tekshiriladi

7

Tayanch bilim: oldingi mavzudagi bo'shliqni aniqlash

Nega bu PISA bilan bir xil mantiq

PISA bilimni emas, **bilimni yangi vaziyatda qo'llashni** o'lchaydi: hayotiy kontekstli matn, ma'lumotni ajratish, modellashtirish va natijani talqin qilish. Bizning har bir diagnostikamiz – aynan shu zanjir bo'yicha qurilgan kichik topshiriq to'plami.

Nega Singapur darsliklariga mos

Yangi "AHA!" darsliklari aniq → tasviriy → abstrakt (CPA) yo'lida qurilgan. Biz ham shu tartibni saqlaymiz: masala hayotiy vaziyatdan boshlanadi, keyin ifoda (model), keyin hisob. Guruh ishi va takrorlash metodlari ham shu yondashuvdan olingan.

Eng muhimi: xato tasodifiy emas

Har bir noto'g'ri variant ma'lum bir tushuncha xatosiga bog'langan (Nyuman xatolar tahlili mantiqi). Shuning uchun o'qituvchi "5/7" degan raqam emas, "amallar tartibini buzaypti – qavs qo'ymaypti" degan tashxis oladi va keyingi dars shunga moslanadi.

Baholash va hujjat: o'qituvchi ikki marta yozmaydi

Formativ baholash (O–10)

Diagnostika baholangach, har o'quvchining bali jurnalga o'zi tushadi. Yopiq javoblar va qo'lda yozilgan yechim birga hisoblanadi – ball faqat "belgilangan doiracha"dan emas, yechim bosqichlaridan ham chiqadi.

BSB va ChSB

Summativ ish ham shu tizim orqali: har o'quvchiga o'z varianti chiqadi, natija rejadagi maksimal ballga (15/20/25/40) nisbatan hisoblanadi va jurnalga yoziladi.

Uy vazifasi

Mashq daftarining sahifasi suratga olinadi – AI har mashqni raqami bo'yicha tekshiradi va xato turini aytadi. Natija keyingi darsdagi takrorlash bosqichiga tushadi.

Hisobot va eksport

Baholar jurnali Excelga chiqariladi (eMaktabga ko'chirish uchun), direktor uchun sinflar kesimi, ota-ona uchun qisqa xabar.

Eng kichik amaliy detal ham hisobga olingan: bitta A4 = 4 kartochka, ikkala tomoni ishlatiladi; har tomonda 8 mm bo'sh joy qoldirilgan, shuning uchun qirqishda yozuv kesilmaydi; kartochkada o'quvchining ismi bosilgan, chunki kod bilan tarqatish sinfda chalkashlik keltirib chiqaradi.

Maktab talab qiladigan uchta shart

1 – DASTUR

Milliy o'quv dasturiga mos

Darslar rasmiy yillik ish reja bo'yicha: 170 dars, haftasiga 5 soat, chorak va ta'til sanalari (VM qarori asosida hisoblanadi), BSB/ChSB kunlari. Darslik va mashq daftari betlari har darsga biriktirilgan.

2 – BAHOLASH

Amaldagi baholash tartibi

Formativ 0–10 va summativ ballar joriy tizimga mos. Yakuniy qaror – o'qituvchida: AI faqat taklif qiladi, o'qituvchi tasdiqlaydi, har tasdiq va tuzatish saqlanadi.

3 – SHAXSIY MA'LUMOT

Bolalar ma'lumoti himoyalangan

Tashqi AI xizmatiga ism yuborilmaydi – faqat kod (5B-17). Ota-ona elektron rozilik beradi; direktor faqat ismsiz agregatni ko'radi. Tizim mahalliy serverda ham ishlaydi.

Nega bu muhim

Maktabga yangi vosita kirishida birinchi savol – "bu hujjatga to'g'ri keladimi?" DarsPilot mavjud tartibni almashtirmaydi: u o'qituvchi baribir bajaradigan ishni (masala tuzish, tekshirish, jurnal, hisobot) tezashtiradi va hujjat shaklini saqlaydi.

Bitta o'qituvchidan viloyatgacha

DARAJA	QAMROV	YILIGA TEJALADIGAN VAQT	QOG'OZ	QO'SHIMCHA NATIJA
1 o'qituvchi	5 sinf, ~150 o'quvchi	~100 soat	~1 000 varaq	Har o'quvchi bo'yicha xato tarixi
1 maktab	8 matematika o'qituvchisi, ~1 200 o'quvchi	~800 soat	~8 000 varaq	Direktor uchun parallellar kesimi
1 tuman	~30 maktab	~24 000 soat	~240 000 varaq	Anonim hudud analitikasi: qaysi mavzu qayerda qiynaydi
Xorazm viloyati	~500 maktab	~400 000 soat	~4 mln varaq	Malaka oshirish uchun real ma'lumot

Ta'sir faqat vaqtda emas

Tizim har darsda "kim e'tibordan chetda qolgan"ini ko'rsatadi. Bu 30 kishilik sinfda eng jim o'quvchini ko'rinadigan qiladi – pedagogik jihatdan eng qimmatli o'zgarish shu.

Boshqa fanlarga kengayish

Dvigatel fan bilan bog'liq emas: masalalar banki va reja almashtirilsa, fizika va kimyo uchun ham ishlaydi. Birinchi bosqichda faqat matematikaga chuqur kiramiz.

Hisob-kitob: bitta o'qituvchida haftasiga 3 soat tejash × 33 o'quv haftasi. Raqamlar demo maktab o'lchovlari va o'qituvchi tajribasiga asoslangan, pilotda tekshiriladi.

Taxmin emas: o'qituvchilardan so'rayapmiz

So'rovnoma jonli — 30 savol, 6 bo'lim

- ◆ Hafta davomida tekshiruvga qancha vaqt ketadi
- ◆ Nechta o'quvchining daftarini shaxsan ko'ra oladi
- ◆ Kim qayerda qiynalayotganini qayerda yozib boradi
- ◆ Uy vazifasini suratdan tekshirishni qanchalik tez-tez ishlatardi
- ◆ AI bahosiga ishonch: tasdiqlash tartibi to'g'rimi
- ◆ Kim to'lashi kerak va qancha

Maqsad: CP2 gacha 30+, pitchgacha 50+ javob.

Jamoaning o'zi — birinchi manba

Uch a'zodan ikkitasi hozir matematikadan dars beradi. Kartochka formati, savol turlari va hisobot shakli shu tajribadan chiqqan: masalan, javob chizig'ini yirtish g'oyasidan voz kechdik — sinfda bu chalkashlik keltirib chiqaradi.

Pilot rejasi

4 hafta, 2 ta sinf: birinchi hafta — joriy holat o'lchovi, keyin har darsda tizim bilan ishlash. O'lchaymiz: tekshiruvga ketgan vaqt, qamrov, o'quvchilarning bosqichlar bo'yicha o'sishi.

Sohani ichkaridan bilamiz

PROJECT MANAGER

Sultonboyev Bekzodbek

Matematika o'qituvchisi, magistratura 2-bosqich talabasi. Mahsulot talablari, maktablar bilan aloqa, pilotni tashkil etish.

ANALITIK

Sultonboyeva Mohinur

Matematika va informatika o'qituvchisi, 4 yillik tajriba. Savollar metodikasi, so'rovnoma va natijalar tahlili.

FULL-STACK DASTURCHI

Boltayev Diyorbek

3 yillik tajriba. Kompyuter ko'rish, AI integratsiyasi va butun tizim.

Nima uchun bu muhim

Ta'lim mahsulotlarining ko'pchiligi sinfni tashqaridan tasavvur qilib quriladi. Bizda mahsulot talablari dars jadvalidan, texnologik xaritadan va haqiqiy daftarlardan chiqadi – shuning uchun tizim o'qituvchidan yangi odat talab qilmaydi.

Nimani ko'rsatamiz va keyin nima qilamiz

Bugungi demo (3 daqiqa)

- ◆ Real reja bo'yicha bugungi dars va ssenariy
- ◆ Nomli kartochkalar: masala, yechim maydoni, javob bloki
- ◆ Bitta surat — 10 ta ish avtomatik o'qiladi
- ◆ Qo'lyozma yechim bahosi va o'qituvchi tasdig'i
- ◆ Feedback, jurnal va keyingi dars ssenariysi

CP2 gacha rejamiz

- ◆ Haqiqiy bosilgan varaqlar bilan sinfda sinov
- ◆ 30+ o'qituvchi javobi va 2 ta pilot kelishuvi
- ◆ Real maktabdan 13 dars baholarini tizimga ko'chirish
- ◆ Ota-ona xabarnomasi va direktor hisobotini soddalashtirish

Bizning o'lchovimiz oddiy: o'qituvchi tekshiruvga sarflagan vaqtining yarmidan ko'pini qaytarib bera olsak va har dars oxirida "kim qayerda adashdi" degan savolga aniq javob chiqsa — mahsulot ishlagan bo'ladi.